Hugo Marquerie 5 de noviembre de 2026

Teorema de la función inversa

Teorema 1 (de la función inversa). *Sea $F\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una aplicación $\mathcal{C}^1$ y $a \in \Omega$ tal que $DF(a)$ es invertible (i.e. $\det DF(a) \neq 0$), entonces*

(1) *$\exists U, V \subset \mathbb{R}^n$ abiertos con*

a) *$a \in U \subset \Omega \wedge F(a) \in V$.*

b) *F inyectiva en $U \wedge F(U) = V$.*

(2) *$\exists G\colon V \to U$ aplicación inversa de $F\big|_U$ (i.e. $\forall x \in U : G(F(x)) = x$, luego G es $\mathcal{C}^1$).*

Referenciado en

- Existencia de cartas adaptadas a una inmersion
- F es un difeomorfismo local si y solo si tiene rango máximo
- Teorema de la función inversa para funciones holomorfas